



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE

TA 06

***Materia:** Construcción de Software*

Benites Pérez Dariem Alberto

Sexto Semestre

Quevedo, Ecuador — 2026

DESARROLLO EMPRESARIAL

El desarrollo empresarial es el proceso mediante el cual una organización mejora su capacidad para crecer, competir, innovar y sostenerse en el tiempo. En RetailMind Shop este desarrollo no se limita a vender más productos en la tienda online, sino a fortalecer la estrategia digital, los procesos analíticos, la tecnología en la nube, las finanzas y la cultura de decisiones basadas en datos.

En RetailMind Shop el desarrollo empresarial busca responder preguntas como:

- ¿Hacia dónde quiere ir la organización en el mercado digital internacional?
- ¿Qué objetivos debe alcanzar para crecer sin infraestructura física?
- ¿Que áreas y procesos deben mejorar con apoyo de las TIC?
- ¿Qué recursos tecnológicos necesita (nube, APIs, IA, BI)?
- ¿Como se medirá el avance con indicadores KPI?

Niveles organizacionales

En RetailMind Shop existen tres niveles organizacionales principales:

1. Nivel estratégico

Es el nivel más alto de la organización, formado por la dirección general de RetailMind Shop. Su función principal es definir el rumbo de la empresa en el mercado digital global.

Ejemplos de decisiones estratégicas:

- Definir la misión y visión de la plataforma.
- Penetrar nuevos mercados internacionales 100% digitales.
- Exponer el catálogo mediante APIs a marketplaces globales.
- Migrar la arquitectura a la nube con contenedores.
- Invertir en inteligencia de negocio y Machine Learning.

Horizonte de tiempo: largo plazo.

Ejemplo de objetivo: capturar una masa crítica de clientes internacionales en los próximos 3 años con adquisición 100% digital.

2. Nivel táctico

Es el nivel intermedio, compuesto por los responsables de áreas: marketing digital, plataforma e integraciones, infraestructura cloud y analítica de datos.

Su función es convertir la estrategia en planes concretos por área.

Ejemplos de decisiones tácticas:

- Diseñar campañas automatizadas de captación por región.
- Definir el estándar OpenAPI de las integraciones con partners.
- Planificar el despliegue CI/CD multirregión con Docker.
- Configurar tableros BI con métricas del Funnel por canal.
- Definir metas trimestrales de conversión y retención.

Horizonte de tiempo: mediano plazo.

Ejemplo de objetivo: incrementar la tasa de conversión del Funnel digital en un 20% durante el próximo semestre.

3. Nivel operativo

Es el nivel encargado de ejecutar las actividades diarias dentro del sistema RetailMind Shop: clientes navegando la tienda, administradores gestionando datos, el ETL cargando registros y el motor de recomendaciones funcionando en cada sesión.

Ejemplos de decisiones operativas:

- Atender la navegación y compras de los clientes en la tienda.
- Registrar eventos de comportamiento (view, click, add_to_cart, purchase).
- Ejecutar el pipeline ETL y generar semanas de datos.
- Corregir registros incorrectos con el CRUD de datos.
- Exportar reportes ejecutivos en PDF y Excel.

Horizonte de tiempo: corto plazo.

Ejemplo de objetivo: responder las consultas analíticas de ClickHouse en menos de 400 ms.

Relación entre los niveles organizacionales

Los tres niveles deben estar conectados: el nivel estratégico define que se quiere lograr, el nivel táctico organiza como se va a lograr, y el nivel operativo ejecuta las acciones necesarias.

Nivel	Ejemplo en RetailMind Shop
Estratégico	Expandir la plataforma de retail analytics a mercados internacionales 100% digitales
Táctico	Crear el plan de campañas, integraciones API y despliegue cloud por región
Operativo	Registrar sesiones de clientes, procesar eventos en ClickHouse y generar reportes

RETAILMIND SHOP — LA EMPRESA

Actividad

Plataforma digital de comercio electrónico y retail analytics que combina una tienda online (catálogo de 1,200 productos en 8 categorías, carrito, wishlist, pedidos y recomendaciones personalizadas) con un sistema de inteligencia de negocio de alto rendimiento que procesa más de 2.3 millones de eventos de comportamiento de usuarios en ClickHouse, ofreciendo analítica de Funnel, región, dispositivo y fuente de tráfico en tiempo real.

Misión

Proveer una plataforma tecnológica robusta que combine una tienda online intuitiva con un sistema de análisis de datos de alto rendimiento, procesando millones de eventos de comportamiento mediante ClickHouse para generar métricas accionables que optimicen el Funnel de conversión, reduzcan el abandono e incrementen las ventas del negocio retail en cualquier mercado del mundo.

Visión

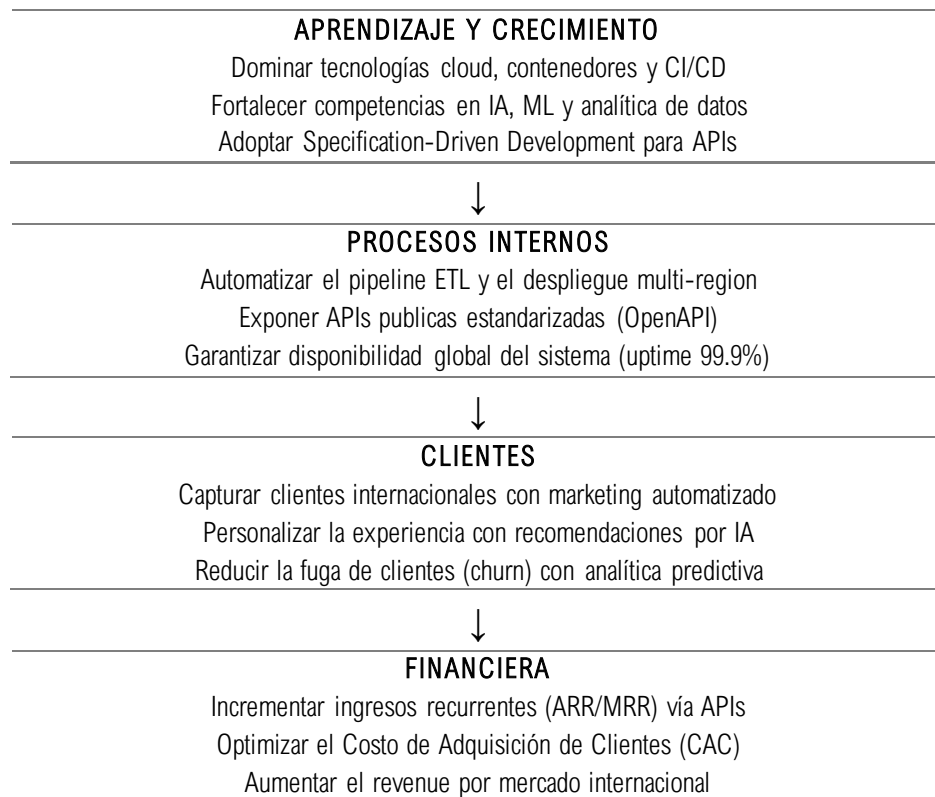
Ser la plataforma de retail analytics de referencia en Latinoamérica con presencia internacional, que integre de forma nativa la experiencia de compra del cliente con la inteligencia de datos en tiempo real, creciendo en mercados extranjeros mediante canales 100% digitales, integraciones por API y una infraestructura cloud escalable.

Objetivo estratégico general

Incrementar la rentabilidad y competitividad internacional de RetailMind Shop mediante la adquisición digital automatizada de clientes, la escalabilidad comercial por APIs y marketplaces, la infraestructura cloud de alta disponibilidad y la inteligencia de negocio centralizada para la toma de decisiones ultra-rápida.

MAPA DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

El mapa estratégico de RetailMind Shop se organiza con las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard, conectando el aprendizaje tecnológico con los procesos internos, la experiencia del cliente y los resultados financieros.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA

OE1 - Penetración de Mercado Digital y Adquisición Automatizada de Clientes (Growth Hacking)

Capturar rápidamente una masa crítica de clientes en el extranjero reduciendo al mínimo la necesidad de desplegar infraestructura física o equipos de ventas tradicionales en cada país, utilizando flujos de captación 100% digitales.

Apoyo en TIC:

Implementación de plataformas de automatización de marketing impulsadas por Inteligencia Artificial para la personalización de campañas transfronterizas; uso del módulo de analítica de RetailMind (funnel, región, dispositivo y fuente de tráfico sobre ClickHouse) como herramienta de analítica predictiva para identificar nichos de alta conversión; y pasarelas de pago globales multi-divisa integradas al checkout de la tienda para eliminar la fricción en la compra.

Indicador de éxito (KPI): Costo de Adquisición de Clientes (CAC) internacional optimizado digitalmente y tasa de conversión del embudo de ventas en las nuevas regiones (modulo Funnel de Conversion del sistema).

OE2 - Escalabilidad Comercial Exponencial a través de Plataformas de Ecosistemas (Marketplaces y APIs)

Multiplicar los ingresos a gran velocidad sin contratar ejércitos de vendedores, integrando la oferta comercial de RetailMind Shop dentro de las infraestructuras digitales que ya utilizan los clientes en los países destino.

Apoyo en TIC:

Adopción de un enfoque Specification-Driven Development (SDD) para diseñar y exponer las APIs REST del backend Spring Boot (catalogo, carrito, pedidos, analytics) como APIs publicas estables y estandarizadas con OpenAPI, de fácil consumo. Esto permite que marketplaces globales, distribuidores e integradores de software remotos conecten el catálogo de 1,200 productos y los servicios de analítica directamente en sus propias plataformas.

Indicador de éxito (KPI): Porcentaje de ingresos recurrentes (ARR/MRR) generados a través de integraciones por API y número de conexiones de partners externos de software activas.

OE3 - Expansion Continua Basada en Infraestructura en la Nube de Alta Disponibilidad

Garantizar que la entrega del servicio mantenga el mismo rendimiento y velocidad en cualquier parte del mundo, permitiendo que la operación técnica crezca bajo demanda sin restricciones geográficas.

Apoyo en TIC:

Expansion de la arquitectura actual de RetailMind Shop (5 contenedores Docker Compose: Angular, Spring Boot, ClickHouse, Pocketbase y ETL Python) hacia nubes publicas globales con orquestación Kubernetes; implementación de CDNs globales para reducir la latencia del frontend; y herramientas de despliegue automatizado DevOps/CI-CD para lanzar actualizaciones simultaneas en todas las regiones sin interrupciones del servicio.

Indicador de éxito (KPI): Tiempo de disponibilidad global del sistema (Uptime) superior al 99.9% y reducción del tiempo de despliegue de nuevas características en regiones internacionales (Time-to-Market).

OE4 - Inteligencia de Negocio Centralizada para la Ventaja Competitiva Global

Recolectar y procesar datos masivos del comportamiento de los distintos mercados internacionales en tiempo real para tomar decisiones de precios, producto y operaciones de forma ultra-rapida y superar a los competidores consolidados.

Apoyo en TIC:

ClickHouse como almacén de datos unificado (Data Warehouse columnar OLAP con modelo Fact-Dim: fact_eventos + 7 dimensiones) y el Dashboard Analytics del sistema como herramienta de Inteligencia de Negocio con 8 KPIs en tiempo real. El uso de modelos de Machine Learning sobre los 2.3 millones de eventos permite analizar patrones de uso locales, predecir la fuga de clientes (churn) y aplicar estrategias de precios dinámicos adaptadas a cada país.

Indicador de éxito (KPI): Tiempo de respuesta para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos (latencia de consulta inferior a 400 ms) y tasa de retención de clientes en mercados internacionales.

BALANCED SCORECARD POR PERSPECTIVAS

A. Perspectiva financiera

Busca mejorar los resultados económicos de RetailMind Shop en su expansion internacional.

Objetivo estratégico	Indicador	Formula	Meta	Iniciativa estratégica	Responsable
Optimizar el CAC internacional (OE1)	Costo de Adquisición de Clientes	Inversión en marketing / clientes nuevos captados	Reducir CAC 25% anual	Campañas automatizadas con IA y captación orgánica	Gerente de Growth
Incrementar ingresos recurrentes vía API (OE2)	% ARR/MRR por integraciones	Ingresos por API / ingresos totales x 100	30% del revenue vía partners	Programa de partners y marketplace de APIs	Gerente comercial
Aumentar revenue por mercado (OE4)	Revenue por región	$SUM(price \times is_conversion)$ GROUP BY región	Crece 20% anual por región	Precios dinámicos basados en ML	Dirección / Data team
Reducir costos de infraestructura (OE3)	Costo cloud por transacción	Costo mensual cloud / total transacciones	Reducir 15% anual	Autoescalado Kubernetes y optimización columnar	Lider DevOps

B. Perspectiva del cliente

Busca mejorar la captación, experiencia, satisfacción y retención de los clientes internacionales.

Objetivo estratégico	Indicador	Formula	Meta	Iniciativa estratégica	Responsable
Aumentar conversión del Funnel (OE1)	Tasa de conversión	Sesiones con purchase / total sesiones x 100	Superar 25% global	Optimización del checkout y recomendaciones IA	Gerente de Growth
Reducir abandono de carrito (OE1)	Tasa de abandono	Sesiones con drop / total sesiones x 100	Bajar del 53% al 35%	Remarketing automatizado y alertas de carrito	Marketing digital
Retener clientes internacionales (OE4)	Tasa de retención / churn	Clientes que regresan / total clientes x 100	Retención 60%	Predicción de churn con Machine Learning	Data team
Personalizar la experiencia (OE4)	CTR de recomendaciones	Clicks en recomendados / impresiones x 100	CTR 15%	Motor de recomendaciones con scoring ponderado	Equipo de plataforma

C. Perspectiva de procesos internos

Busca optimizar la operación tecnológica diaria de la plataforma.

Objetivo estratégico	Indicador	Formula	Meta	Iniciativa estratégica	Responsable
Garantizar disponibilidad global (OE3)	Uptime del sistema	Tiempo activo / tiempo total x 100	Superior a 99.9%	Kubernetes multi-region y monitoreo continuo	Lider DevOps
Acelerar despliegues (OE3)	Time-to-Market	Días desde commit hasta producción	Menos de 1 día	Pipeline CI/CD automatizado	Lider DevOps
Estandarizar las APIs (OE2)	Cobertura OpenAPI	Endpoints documentados / total endpoints x 100	100% documentado	Specification-Driven Development	Arquitecto de software
Automatizar el pipeline ETL (OE4)	Tiempo de carga semanal	Segundos por carga de 108,584 registros	Menos de 15 segundos	ETL vectorizado con numpy e inserción por lotes	Data engineer
Mantener velocidad analítica (OE4)	Latencia de consultas OLAP	AVG(tiempo de respuesta ClickHouse)	Menos de 400 ms	Modelo Fact-Dim columnar MergeTree	Data engineer

D. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

Busca desarrollar las competencias tecnológicas del equipo y la cultura de datos.

Objetivo estratégico	Indicador	Formula	Meta	Iniciativa estratégica	Responsable
Dominar cloud y contenedores (OE3)	Certificaciones cloud	Certificaciones obtenidas por el equipo	2 por ingeniero al año	Plan de capacitación AWS/Azure/K8s	Dirección
Fortalecer competencias en IA/ML (OE4)	Horas de formación en ML	Horas de capacitación por persona	40 horas anuales	Cursos de ML aplicado a retail	Data team
Adoptar cultura API-first (OE2)	Adopción de SDD	Servicios diseñados spec-first / total x 100	100% servicios nuevos	Talleres de OpenAPI y contratos	Arquitecto de software
Impulsar cultura de datos (OE1, OE4)	Decisiones basadas en datos	Decisiones con soporte BI / total decisiones x 100	90%	Dashboards accesibles para todas las áreas	Dirección

7. CUADRO RESUMEN DEL BALANCED SCORECARD

Perspectiva	Objetivo principal	Indicador clave	Meta estratégica
Financiera	Optimizar el CAC internacional	CAC digital	Reducir 25% anual
Financiera	Incrementar ingresos vía API	% ARR/MRR por integraciones	30% del revenue
Cliente	Aumentar conversión del Funnel	Tasa de conversión	25% global
Cliente	Retener clientes internacionales	Tasa de retención	60%
Procesos internos	Garantizar disponibilidad global	Uptime	99.9%
Procesos internos	Mantener velocidad analítica	Latencia ClickHouse	Menos de 400 ms
Aprendizaje y crecimiento	Capacitar en cloud e IA	Horas de formación	40 horas anuales
Aprendizaje y crecimiento	Adoptar cultura API-first	Servicios spec-first	100%

Plan de accion estratégico

Accion	Plazo	Responsable	Recurso necesario	Resultado esperado
Lanzar campañas digitales automatizadas por región	2 meses	Growth	Plataforma de marketing con IA	Mas clientes internacionales
Publicar las APIs con especificación OpenAPI	3 meses	Arquitecto	Spring Boot + documentación SDD	Partners integrados
Migrar Docker Compose a Kubernetes en la nube	4 meses	DevOps	Cluster cloud + CI/CD	Uptime 99.9% global
Activar modelos ML de churn y precios dinámicos	4 meses	Data team	Histórico ClickHouse 2.3M eventos	Mayor retención y revenue
Medir el Funnel por región cada semana	Permanente	Data team	Módulos Analytics del sistema	Decisiones ultra-rapidas
Capacitar al equipo en cloud, ML y OpenAPI	Trimestral	Dirección	Cursos y certificaciones	Equipo de clase mundial

CASOS DE USO DEL SISTEMA

1. Sistema propuesto Sistema RetailMind Shop

Propósito: controlar el catálogo de productos, clientes, carrito, wishlist, pedidos, eventos de comportamiento, pipeline ETL, indicadores analíticos, recomendaciones, reportes ejecutivos y seguimiento estratégico del negocio retail digital.

2. Actores del sistema

Actor	Descripcion
Gerente / Dirección	Consulta el Dashboard BI, el Funnel, los análisis por región/dispositivo/tráfico y los reportes ejecutivos para tomar decisiones estratégicas.
Administrador	Gestiona usuarios, pedidos de todos los clientes, CRUD de datos, pipeline ETL, generación de semanas y reportes.
Cliente	Navega el catálogo, filtra productos, gestiona carrito y wishlist, realiza compras, consulta sus pedidos y recibe recomendaciones.
Sistema ETL (Python)	Extrae datos de Pocketbase, los transforma y los carga en ClickHouse; genera datos sintéticos semanales.
Motor de recomendaciones	Analiza los eventos del usuario con scoring ponderado y sugiere productos relevantes.
ClickHouse (Data Warehouse)	Almacena y procesa los hechos y dimensiones para todas las consultas analíticas.

3. Objetivos estratégicos, tácticos y operativos

A. Objetivos estratégicos

Código	Objetivo estratégico
OE1	Penetración de mercado digital y adquisición automatizada de clientes (Growth Hacking).
OE2	Escalabilidad comercial exponencial a través de plataformas de ecosistemas (Marketplaces y APIs).
OE3	Expansion continúa basada en infraestructura en la nube de alta disponibilidad.
OE4	Inteligencia de negocio centralizada para la ventaja competitiva global.

B. Objetivos tácticos

Código	Objetivo táctico
OT1	Optimizar la experiencia de navegación y compra para maximizar la conversión (OE1).
OT2	Personalizar la captación y retención con recomendaciones y Remarketing (OE1, OE4).
OT3	Exponer el catálogo y los servicios analíticos como APIs estandarizadas OpenAPI (OE2).
OT4	Habilitar integraciones con marketplaces y partners externos (OE2).
OT5	Contener izar y desplegar la plataforma con CI/CD multi-region (OE3).
OT6	Automatizar el pipeline ETL y la generación de datos semanales (OE3, OE4).
OT7	Analizar el Funnel, las regiones, los dispositivos y las fuentes de tráfico (OE4).
OT8	Garantizar la calidad e integridad de los datos analíticos (OE4).

C. Objetivos operativos

Código	Objetivo operativo
OP1	Registrar usuarios y autenticarlos con JWT y roles.
OP2	Mostrar y filtrar el catálogo de 1,200 productos.
OP3	Gestionar el carrito y finalizar compras generando órdenes.
OP4	Gestionar la wishlist del cliente.
OP5	Registrar cada evento de comportamiento en fact_eventos.
OP6	Generar recomendaciones personalizadas por scoring.
OP7	Ejecutar la carga ETL completa desde Pocketbase.
OP8	Generar semanas de datos sintéticos (108,584 registros).
OP9	Editar y depurar registros con el CRUD de datos.
OP10	Calcular KPIs, Funnel y análisis segmentados en tiempo real.
OP11	Exportar reportes ejecutivos en PDF y Excel.
OP12	Administrar usuarios, pedidos y estado del sistema.

4. Módulos principales del sistema

Modulo	Modulo	Modulo
Autenticación y usuarios (JWT)	Catálogo de productos	Carrito de compras
Wishlist	Pedidos y ordenes	Perfil del cliente
Recomendaciones (IA)	Dashboard Analytics (BI)	Funnel de conversión
Análisis por región	Análisis por dispositivo	Análisis por fuente de trafico
Administración ETL	Gestión de datos CRUD	Usuarios y pedidos admin
Reportes y exportación	Inicialización del sistema	Sesiones y conversiones

5. Catalogo general de casos de uso

A. Casos de uso estratégicos

Código	Caso de uso	Actor principal	Objetivo relacionado
CU-E01	Consultar Dashboard de KPIs en tiempo real	Gerente / Admin	OE1, OE4
CU-E02	Analizar el Funnel de conversión global	Gerente / Admin	OE1, OE4
CU-E03	Analizar revenue y conversión por región	Gerente / Admin	OE1, OE4
CU-E04	Evaluar rendimiento por dispositivo	Gerente / Admin	OE4
CU-E05	Analizar ROI por fuente de trafico	Gerente / Admin	OE1, OE4
CU-E06	Generar reporte ejecutivo PDF	Gerente / Admin	OE4
CU-E07	Exportar análisis a Excel para BI externo	Gerente / Admin	OE2, OE4
CU-E08	Verificar estado y disponibilidad del sistema	Administrador	OE3

B. Casos de uso tácticos

Código	Caso de uso	Actor principal	Objetivo relacionado
CU-T01	Filtrar el Funnel por semana y canal	Administrador	OT7
CU-T02	Comparar métricas entre regiones	Administrador	OT7
CU-T03	Analizar tendencia de uso por dispositivo	Administrador	OT7
CU-T04	Analizar embudo por canal de trafico	Administrador	OT7
CU-T05	Ejecutar carga ETL completa desde Pocketbase	Administrador	OT6
CU-T06	Generar semana de datos sintéticos	Administrador	OT6
CU-T07	Gestionar CRUD de hechos y dimensiones	Administrador	OT8
CU-T08	Resetear el sistema para carga limpia	Administrador	OT6, OT8
CU-T09	Gestionar usuarios y roles del sistema	Administrador	OT1
CU-T10	Supervisar todos los pedidos de la plataforma	Administrador	OT1

C. Casos de uso operativos

Código	Caso de uso	Actor principal	Objetivo relacionado
CU-001	Iniciar sesión con JWT	Cliente / Admin	OP1
CU-002	Ver y filtrar el catálogo de productos	Cliente	OP2
CU-003	Ver detalle de producto	Cliente	OP2, OP5
CU-004	Agregar producto al carrito	Cliente	OP3, OP5
CU-005	Finalizar compra (checkout)	Cliente	OP3, OP5
CU-006	Gestionar wishlist	Cliente	OP4, OP5
CU-007	Consultar mis pedidos y detalle de orden	Cliente	OP3
CU-008	Ver y editar mi perfil	Cliente	OP1
CU-009	Recibir recomendaciones personalizadas	Cliente / Motor IA	OP6
CU-010	Registrar evento de comportamiento	Sistema	OP5
CU-011	Consultar sesiones y conversiones	Administrador	OP10
CU-012	Ver detalle del timeline de una sesión	Administrador	OP10

6. Diagrama textual de casos de uso



Administrador	► Consultar Dashboard de KPIs
Administrador	► Analizar funnel de conversión
Administrador	► Analizar región / dispositivo / trafico
Administrador	► Ejecutar carga ETL completa
Administrador	► Generar semana de datos
Administrador	► Gestionar CRUD de datos
Administrador	► Gestionar usuarios y pedidos
Administrador	► Exportar reportes PDF / Excel
Administrador/Gerente	► Consultar indicadores estratégicos
Administrador/Gerente	► Generar reporte ejecutivo
Sistema ETL	► Extraer, transformar y cargar datos
Motor de recomendaciones	► Calcular scoring y sugerir productos

VISION ARQUITECTONICA

A continuación, se relacionan los niveles organizacionales de RetailMind Shop con los casos de uso del sistema, indicando que técnicas analíticas o de inteligencia artificial se aplican, que modelos Fact-Dim se usan y que registros o reportes alimentan cada proceso.

1. Enfoque general por nivel organizacional

Nivel organizacional	Tipo de decisión	Técnicas principales	Tipo de datos usados
Estratégico	Decisiones gerenciales y de largo plazo	BI, agregaciones OLAP, predicción de churn, detección de tendencias, Machine Learning	Datos históricos consolidados (22 semanas, 2.3M eventos)
Táctico	Planeación por áreas y control semanal	Segmentación por región/dispositivo/canal, forecasting, alertas, reportes comparativos	Datos agrupados por semana, canal, región, dispositivo
Operativo	Ejecución diaria del servicio	Reglas de negocio, validaciones, registro transaccional de eventos, recomendaciones simples	Datos en tiempo real de sesiones, compras, carrito e inventario

2. Modelo analítico general del sistema



3. Tablas de hechos principales

Las tablas Fact almacenan eventos medibles del negocio.

Tabla Fact	Que mide	Ejemplos de métricas
fact_eventos	Comportamiento del usuario en la plataforma (2.3M registros)	sesiones, vistas, clicks, add_to_cart, compras, abandonos, tiempo por sesión, conversion
ordenes	Órdenes de compra generadas	total, vendido, estado, fecha, canal de la compra
orden_items	Productos vendidos por orden	cantidad, precio unitario, subtotal por producto
carrito_items	Intención de compra activa	productos en carrito, cantidades, valor potencial
wishlist_items	Interés diferido del cliente	productos guardados, fecha de interés

4. Dimensiones principales

Dimensión	Uso
dim_usuario	Perfil del usuario: región y dispositivo asociados (6,808 usuarios)
dim_producto	Producto: categoría, marca y precio para el análisis
dim_categoria	8 categorías: Electronics, Groceries, Sports, Accessories, Beauty, Home, Shoes, Apparel
dim_canal	Canal de acceso: mobile, web, app
dim_region	Región geográfica del usuario
dim_dispositivo	Tipo de dispositivo: Android, ios, Tablet, desktop
dim_fuente_trafico	Fuente de adquisición del trafico
productos_catalogo	Catalogo extendido de 1,200 productos para la tienda
usuarios_sistema	Credenciales y roles (ADMIN / CLIENTE) para la autenticación

5. Técnicas usadas por nivel organizacional

A. Nivel estratégico

Técnica	Uso en RetailMind Shop
Agregaciones BI	KPIs del dashboard: sesiones, usuarios, conversiones, tasa de conversión, revenue
Machine Learning predictivo	Pronosticar ventas por región, demanda por categoría y clientes que podrían regresar
Detección de anomalías	Identificar caídas de conversión, aumento de abandonos o consumo irregular
Segmentación de clientes	Clasificar usuarios frecuentes, ocasionales e inactivos por su comportamiento
Modelos de recomendación	Sugerir campañas según el comportamiento histórico por mercado
Dashboards estratégicos	Dashboard Analytics con 8 KPIs, funnel y reportes ejecutivos PDF

B. Nivel táctico

Técnica	Uso en RetailMind Shop
Agregaciones por área	Conversión por canal, revenue por región, uso por dispositivo, sesiones por semana
Forecasting	Predecir demanda por categoría y temporada con el histórico semanal
Clasificación de clientes	Detectar clientes con alta probabilidad de recompra (scoring ponderado)
Alertas inteligentes	Avisar caídas de tasa de conversión o aumentos de abandono por canal
Análisis de campañas	Medir que fuente de tráfico genera más conversiones y revenue (ROI)
Optimización de datos	Verificación de integridad y CRUD para depurar registros incorrectos

C. Nivel operativo

Técnica	Uso en RetailMind Shop
Reglas de negocio	No permitir checkout con carrito vacío; proteger el usuario admin principal
Validaciones automáticas	Evitar usuarios duplicados, validar credenciales con BCrypt, verificar semanas existentes

Alertas operativas	Indicadores de estado de Pocketbase, ClickHouse, Parquet y tablas cargadas
Recomendaciones simples	Productos similares por categoría y precio $\pm 30\%$ en el detalle del producto
Registros transaccionales	Cada view, click, add_to_cart, wishlist, purchase y drop se inserta en fact_eventos
Generación sintética	Script vectorizado numpy que genera 108,584 registros semanales en menos de 15 s

6. Matriz por casos de uso estratégicos

Caso de uso	Técnicas usadas	Modelo Fact-Dim	Reportes generados	Registros usados
CU-E01 Consultar Dashboard de KPIs	BI, agregaciones, semáforos, latencia en ms	fact_eventos, dim_canal, dim_usuario	Dashboard de 8 KPIs	sesiones, eventos, conversiones
CU-E02 Analizar funnel global	Agregaciones por etapa, maxlf, uniqExact	fact_eventos, dim_canal	Embudo de conversión	eventos por etapa y sesión
CU-E03 Analizar por región	Agregaciones, comparativas, ranking	fact_eventos, dim_usuario, dim_region	Reporte por región	sesiones, conversiones, revenue
CU-E04 Evaluar por dispositivo	Promedios, tendencias, comparativas	fact_eventos, dim_usuario, dim_dispositivo	Reporte por dispositivo	sesiones, tiempos, interacciones
CU-E05 Analizar ROI por trafico	Agregaciones por canal, embudo segmentado	fact_eventos, dim_canal	Reporte por canal	sesiones, revenue por canal
CU-E06 Reporte ejecutivo PDF	BI, exportación, gráficos ejecutivos	Todas las Fact con sus Dim	PDF ejecutivo multi-seccion	registros consolidados
CU-E07 Exportar a Excel	Agregaciones, exportación multi-hoja	Todas las Fact con sus Dim	Excel con portada y totales	registros consolidados
CU-E08 Verificar disponibilidad	Monitoreo de salud, checks de conexión	Metadatos del sistema	Panel de estado	estado de servicios Docker

7. Matriz por casos de uso tácticos

Caso de uso	Técnicas usadas	Modelo Fact-Dim	Reportes generados	Registros usados
CU-T01 Filtrar funnel semana/canal	Segmentación temporal y por canal	fact_eventos, dim_canal	Funnel filtrado	eventos por semana y canal
CU-T02 Comparar regiones	Ranking, comparativas, top productos	fact_eventos, dim_region, dim_producto	Comparativa regional	ventas y sesiones por región
CU-T03 Tendencia por dispositivo	Series temporales por semana	fact_eventos, dim_dispositivo	Tabla de evolución semanal	sesiones por semana y dispositivo
CU-T04 Embudo por canal	Mini funnels segmentados	fact_eventos, dim_canal	Embudo por canal	etapas por canal
CU-T05 Carga ETL completa	Pipeline por lotes de 50k, verificación	fact_eventos y dimensiones	Log de carga y verificación	108,584 registros de Pocketbase
CU-T06 Generar semana sintética	Generacion vectorizada numpy	fact_eventos, dim_usuario	Log de generación	user_ids reales de dim_usuario
CU-T07 CRUD de datos	Mutaciones ALTER TABLE sync	fact_eventos y 7 dimensiones	Tablas editables	registros individuales
CU-T08 Resetear sistema	Drop controlado con doble confirmacion	Todas las tablas	Log de reset	estructura completa
CU-T09 Gestionar usuarios	Validaciones, BCrypt, toggle activo	usuarios_sistema	Tabla de usuarios	credenciales y roles
CU-T10 Supervisar pedidos	Filtros y busqueda parcial	ordenes, orden_items	Tabla de pedidos global	ordenes de todos los clientes

8. Matriz por casos de uso operativos

Caso de uso	Técnicas usadas	Modelo Fact-Dim	Reportes generados	Registros usados
CU-001 Iniciar sesión	Validación JWT, hash BCrypt, roles	usuarios_sistema	Sesión autenticada	credenciales
CU-002 Ver y filtrar catalogo	Filtros por categoría, marca y precio	productos_catalogo, dim_categoria	Grid de productos	1,200 productos
CU-003 Ver detalle de producto	Registro de evento view	productos_catalogo, fact_eventos	Vista de detalle	producto + evento generado
CU-004 Agregar al carrito	Registro add_to_cart, badge en vivo	carrito_items, fact_eventos	Carrito actualizado	ítems del usuario
CU-005 Finalizar compra	Transacción orden + evento purchase	ordenes, orden_items, fact_eventos	Orden de confirmacion	carrito completo
CU-006 Gestionar wishlist	Toggle con registro de evento	wishlist_items, fact_eventos	Wishlist actualizada	ítems guardados
CU-007 Consultar mis pedidos	Consulta filtrada por usuario	ordenes, orden_items	Historial de pedidos	órdenes del cliente
CU-008 Ver y editar perfil	Stats del usuario, mutaciones	usuarios_sistema, fact_eventos	Perfil con estadísticas	6 datos y eventos del usuario
CU-009 Recibir recomendaciones	Scoring ponderado, fallback populares	fact_eventos, dim_producto, productos_catalogo	Grid de recomendados	historial del usuario
CU-010 Registrar evento	Inserción transaccional en tiempo real	fact_eventos	Registro analítico	cada interacción del cliente
CU-011 Consultar sesiones	Paginación sobre 367k+ sesiones	fact_eventos	Tabla de sesiones	sesiones e interacciones
CU-012 Ver timeline de sesión	Orden por event_index	fact_eventos	Timeline de la sesión	eventos de una sesión

9. Agregaciones usadas en el sistema

Agregación	Formula o calculo	Uso
Total, de sesiones	uniqExact(session_id)	Dashboard / volumen de actividad
Usuarios únicos	uniqExact(user_id)	Alcance de la plataforma
Conversiones	SUM(is_conversion)	Resultado comercial
Tasa de conversion	$SUM(is_conversion) / uniqExact(session_id) \times 100$	Eficiencia del funnel
Tasa de abandono	$SUM(drop_off_flag) / uniqExact(session_id) \times 100$	Fricción del proceso de compra
Revenue total	SUM(price x is_conversion)	Ingresos por ventas
Tiempo promedio de sesión	AVG(time_spent_sec)	Engagement del usuario
Etapas del funnel	uniqExactIf(session_id, user_action = etapa)	Embudo de conversion
Ventas por región	SUM(...) GROUP BY region_nombre	Análisis geográfico
Uso por dispositivo	COUNT() GROUP BY dispositivo_nombre	Optimización de plataforma
Productos más comprados	COUNT() WHERE user_action='purchase' GROUP BY product_id	Recomendaciones populares
Ticket promedio	$SUM(total) / COUNT(ordenes)$	Análisis comercial

10. Técnicas de IA y Machine Learning aplicables

A. Segmentación de clientes

Objetivo: identificar tipos de clientes en cada mercado internacional.

Técnica	Uso
Clustering	Agrupar usuarios frecuentes, ocasionales e inactivos por su patrón de eventos
RFM	Clasificar clientes por recencia, frecuencia y monto de sus compras
Arboles de decisión	Identificar usuarios con mayor probabilidad de convertir

B. Predicción de recompra y churn

Entrada del modelo	Salida
Historial de eventos del usuario en fact_eventos	Probabilidad de regreso / fuga (churn)
Frecuencia y recencia de compras	Fecha probable de la próxima compra
Categorías y canal preferido	Recomendación de campaña personalizada
Tiempo por sesión e interacciones	Nivel de fidelidad del cliente

Casos de uso relacionados: CU-009 Recibir recomendaciones, CU-E01 Dashboard, OE4.

C. Predicción de demanda de productos

Entrada del modelo	Salida
Ventas históricas por semana y categoría	Demanda futura por categoría
Temporada y región	Productos más requeridos por mercado
Eventos add_to_cart y wishlist	Intención de compra estimada
Conversion por canal	Incremento esperado por campaña

Casos de uso relacionados: CU-E03 Analizar por región, CU-T02 Comparar regiones, OE1 y OE4.

D. Detección de anomalías

Anomalía	Posible causa
Caída repentina de la tasa de conversion	Problema en el checkout o en una región
Aumento de abandonos en un canal	Fricción de UX en ese dispositivo o canal
Latencia de consultas mayor a 400 ms	Problema de rendimiento en ClickHouse
Volumen de eventos fuera de rango semanal	Error en el pipeline ETL o datos duplicados

Casos relacionados: CU-E01, CU-E02, CU-T05, CU-T08.

E. Recomendación de productos

Entrada	Recomendación
Top 3 categorías del usuario (scoring ponderado)	Productos no vistos de esas categorías
Producto en pantalla	Similares por categoría y precio $\pm 30\%$
Usuario con menos de 10 eventos	Productos populares globales (fallback)
Acciones: purchase=5, add_to_cart=3, wishlist=2, click=1, view=0.5	Pesos del modelo de scoring

Casos relacionados: CU-009, CU-003, OE1 y OE4. Implementado en el módulo Recomendaciones del sistema.

11. Técnicas de Deep Learning aplicables

El Deep Learning no es obligatorio para la plataforma actual, pero puede incorporarse en la expansion internacional:

Técnica Deep Learning	Uso posible	Caso de uso
Redes neuronales de recomendación	Recomendaciones profundas por embeddings de productos y usuarios	CU-009
Análisis de sentimiento (NLP)	Interpretar reseñas y comentarios de clientes internacionales	CU-E03
Visión por computadora	Clasificación automática de imágenes de productos del catalogo	CU-002
Series temporales con LSTM	Pronostico avanzado de demanda y revenue por mercado	CU-E01, OE4
OCR con redes neuronales	Lectura automática de facturas de proveedores	CU-T07

12. Relación entre registros operativos y reportes gerenciales



13. Ejemplo completo de trazabilidad

Objetivo estratégico	Objetivo táctico	Objetivo operativo
OE1: Penetración de mercado digital y adquisición automatizada de clientes.	OT7: Analizar el funnel por semana, canal y región para identificar nichos de alta conversion.	OP5: Registrar cada evento de comportamiento del usuario en fact_eventos.

Casos de uso relacionados

Nivel	Caso de uso
Estratégico	CU-E02 Analizar el funnel de conversion global
Táctico	CU-T01 Filtrar el funnel por semana y canal
Operativo	CU-O05 Finalizar compra (genera evento purchase con is_conversion=1)
Operativo	CU-O10 Registrar evento de comportamiento

Modelo Fact-Dim usado

Tipo	Tabla
Fact	fact_eventos

Fact	ordenes / orden_items
Dim	dim_canal
Dim	dim_usuario
Dim	dim_region
Dim	dim_producto

Agregaciones

Indicador	Calculo
Tasa de conversion	$SUM(is_conversion) / uniqExact(session_id) \times 100$
Conversion por canal	$uniqExactIf(session_id, user_action='purchase')$ GROUP BY channel
Revenue por región	$SUM(price \times is_conversion)$ GROUP BY region_nombre
Sesiones por semana	$uniqExact(session_id)$ GROUP BY semana

Técnicas de IA o ML

Técnica	Aplicación
Segmentación	Identificar los mercados y canales con mayor conversion
Recomendación	Personalizar la captación con productos relevantes por usuario
Predicción	Estimar la conversion futura por región y campaña
Anomalías	Detectar caídas del funnel en tiempo real

14. Resumen final por nivel

Nivel	Casos de uso principales	Técnicas recomendadas	Resultado esperado
Estratégico	CU-E01 a CU-E08	BI, ML predictivo, agregaciones OLAP, Dashboards, reportes ejecutivos	Mejor toma de decisiones globales
Táctico	CU-T01 a CU-T10	Segmentación, forecasting, alertas, ETL automatizado, control de calidad de datos	Mejor planificación por área y mercado
Operativo	CU-O01 a CU-O12	Reglas de negocio, validaciones, registro transaccional, recomendaciones simples	Mejor ejecución diaria de la plataforma